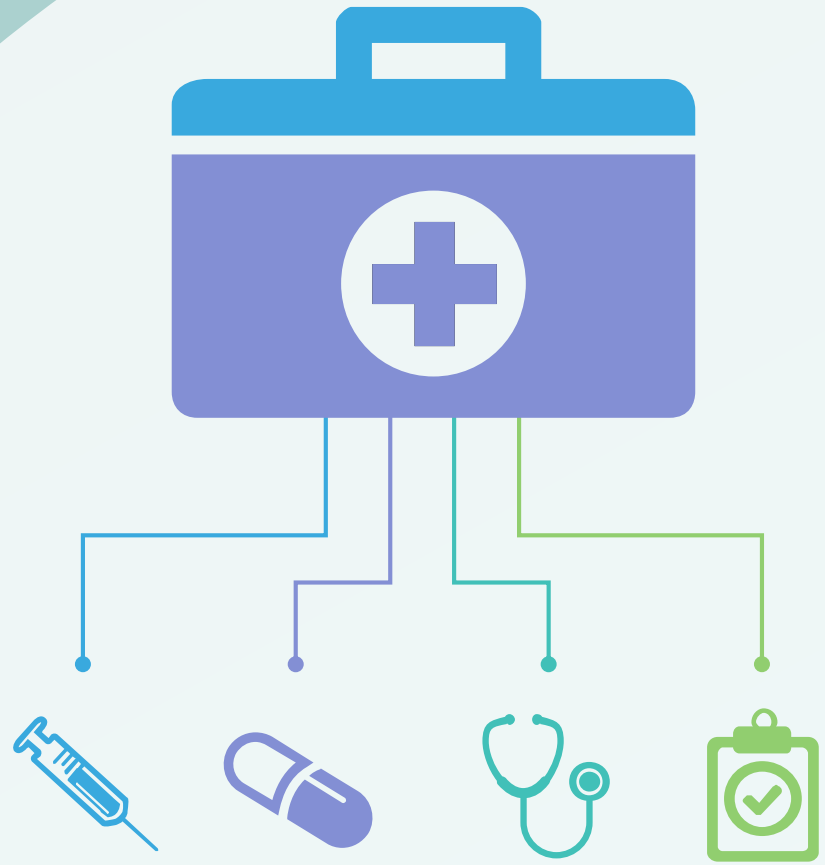
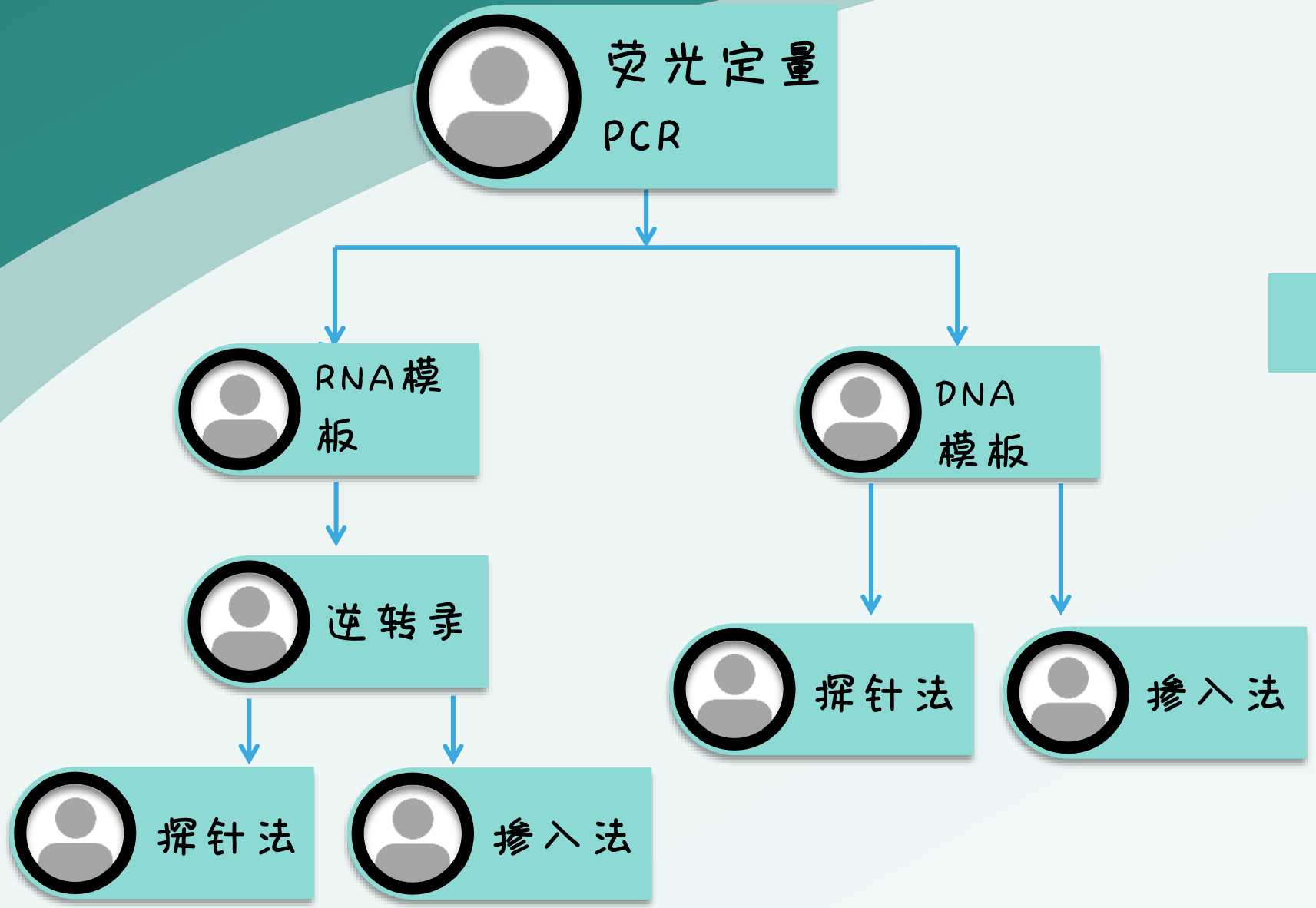
实时荧光定量PCR
（Realtime-PCR）

实时荧光定量PCR
(real-time quantitative PCR)



定义

实时荧光定量PCR是指在PCR指数扩增期间通过连续监测荧光信号强弱的变化来即时测定特异性产物的量，并据此推断目的基因的初始量的PCR技术。



荧光定量PCR

RNA为模板的RT-PCR程序

两步法：

1.逆转录：

RNA	2ug
引物	1ul
dNTP	5ul
M-MLV 5*buffer	5ul
M-MLV 逆转录酶	200U

加水至20ul

42℃ 保温1 h，然后70℃ 保温15min；

2.PCR（buffer中有荧光染料）：

94°C，预变性5min；

94°C变性，30s；

45~65°C退火，45s；

72°C延伸，1min；

25~35个循环；

72°C，10min；

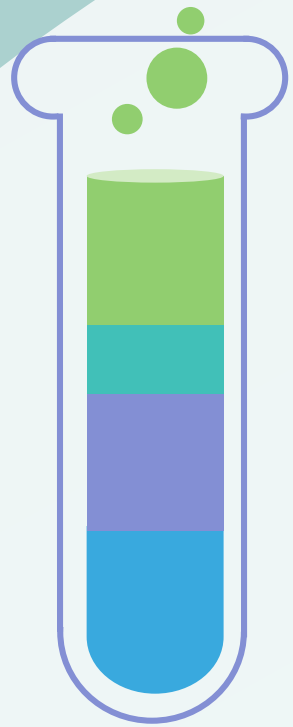
4°C 保存。

一步法：

1.逆转录+RT-PCR：

SYBR Green Mix	10ul
SYBR Green Enzyme Mix	1ul
ROX	0.4ul
F-引物	0.4ul
R-引物	0.4ul
RNA	1ug
Rnase-free ddH20	to 20ul

荧光定量PCR的化学原理



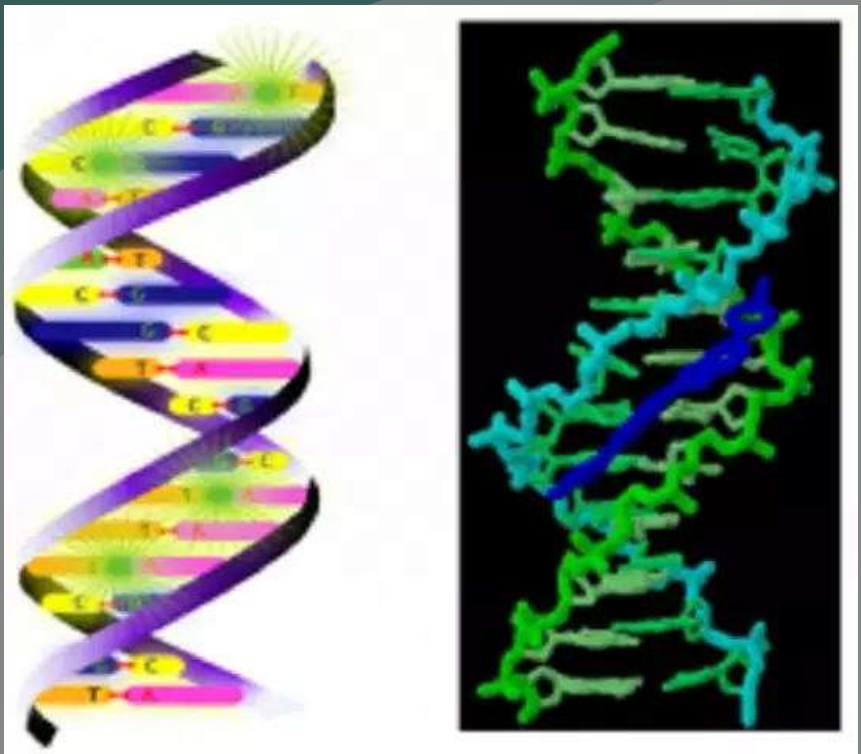
1、SYBR Green（荧光染料掺入法）

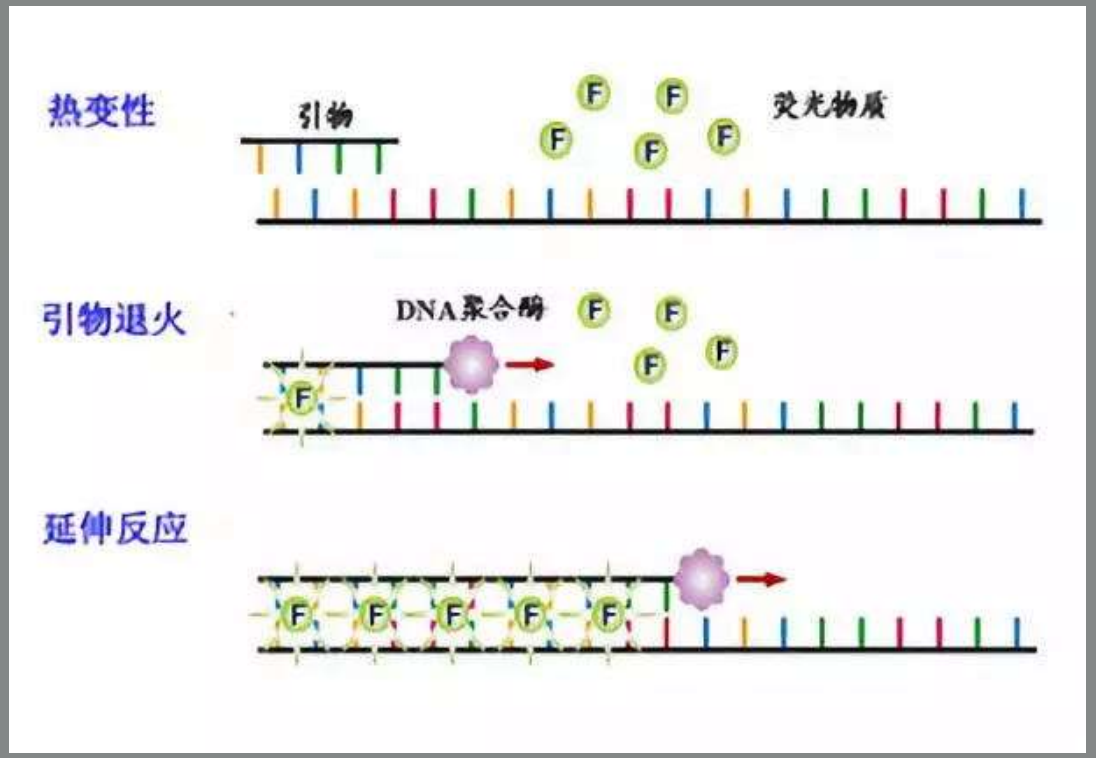
在PCR反应体系中，加入过量SYBR荧光染料，SYBR荧光染料掺入DNA双链后，发射荧光信号，而不掺入链中的SYBR染料分子不会发射任何荧光信号，从而保证荧光信号的增加与PCR产物的增加完全同步。

2、TaqMan（探针法）

PCR扩增时在加入一对引物的同时加入一个特异性的荧光探针，该探针为一寡核苷酸片段，两端分别标记一个报告荧光基团和一个淬灭荧光基团。探针完整时，报告基团发射的荧光信号被淬灭基团吸收；PCR扩增时，Taq酶的5’-3’外切酶活性将探针酶切降解，使报告荧光基团和淬灭荧光基团分离，从而荧光监测系统可接收到荧光信号，即每扩增一条DNA链，就有一个荧光分子形成，实现了荧光信号的累积与PCR产物形成完全同步。

1、 SYBR Green 法原理





*.SYBR Green只有和双链DNA结合后才发荧光；

*.变性时，DNA双链分开，无荧光；

*.在延伸结束阶段采集荧光信号；

*.SYBR Green也能和非特异的双链DNA结合发光；

SYBR Green 法的优缺点

优点：

1.对DNA模板没有选择性,适用于任何DNA；

2.使用方便—不必设计复杂探针；

3.非常灵敏；便宜

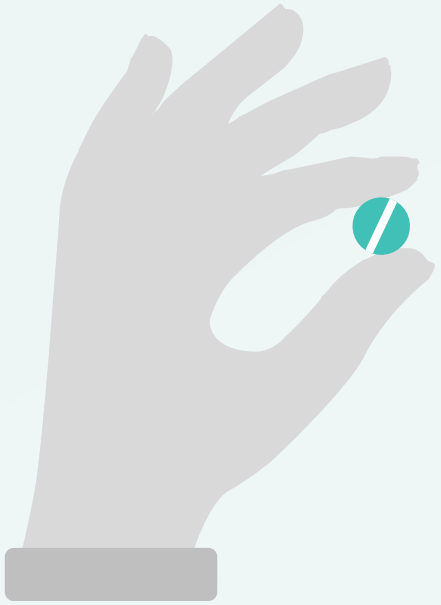
缺点：

1.容易与非特异性双链DNA结合，产生假阳性；

2.对引物特异性要求较高。



2、TaqMan探针法



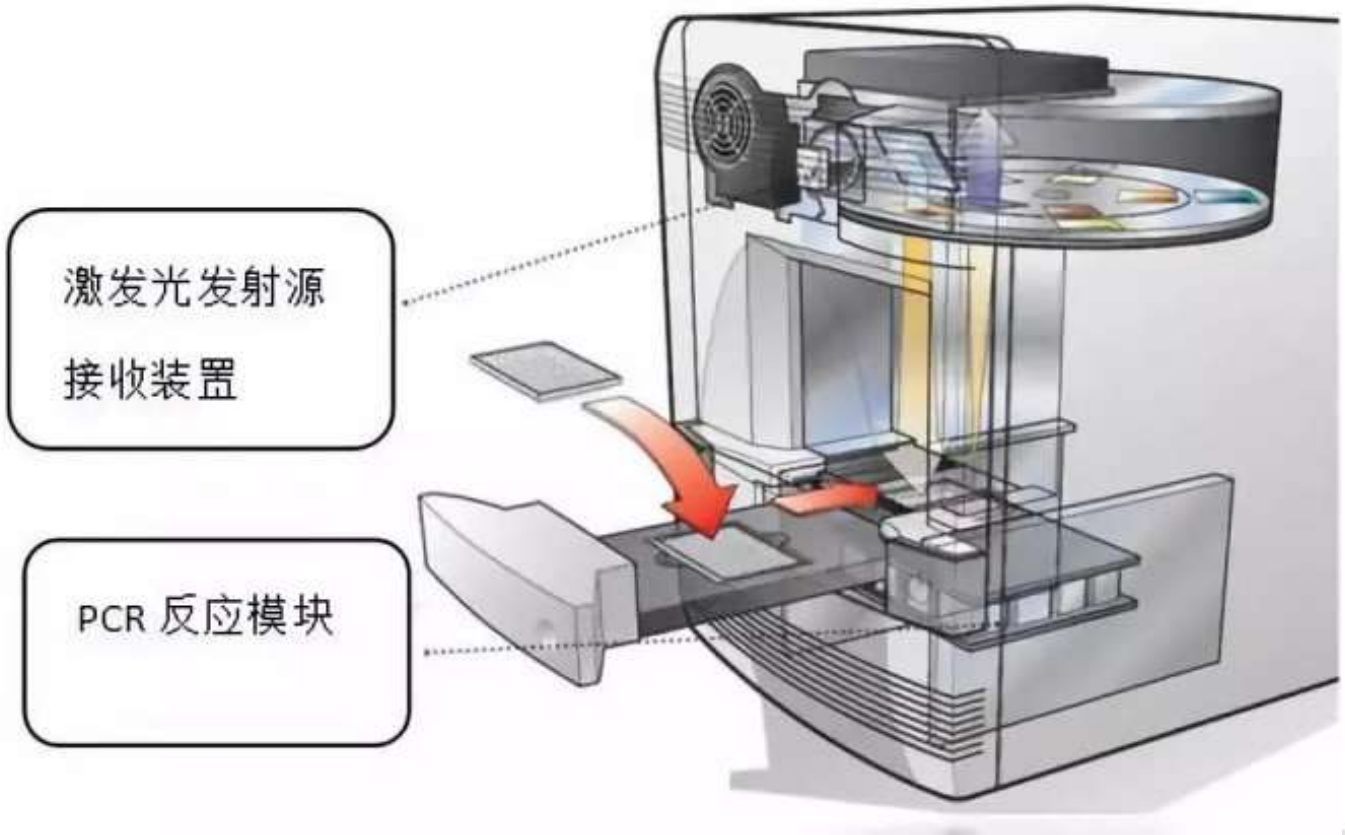
5’端标记有报告基团（Reporter，R）

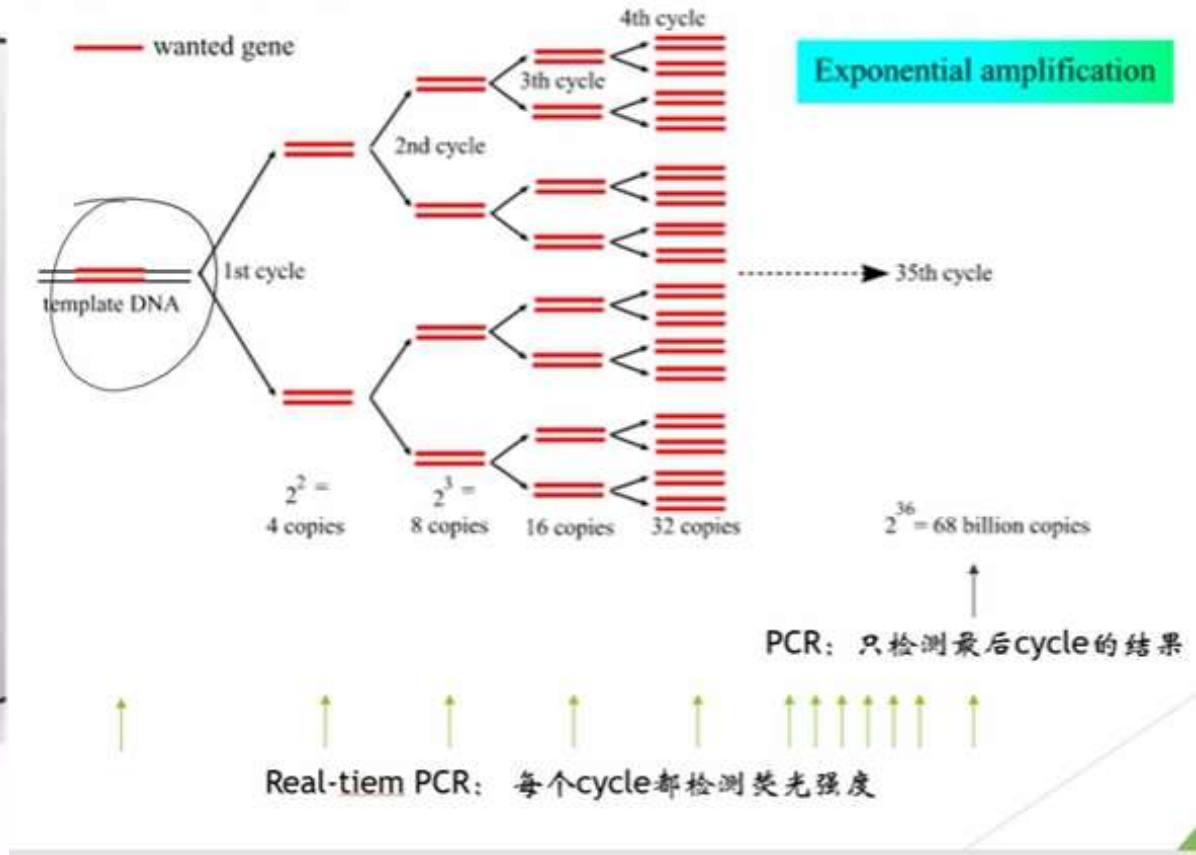
3’端标记有荧光淬灭基团（Quencher，Q）

探针完整，R所发射的荧光能量被Q基团吸收，无荧光，R与Q分开，发荧光

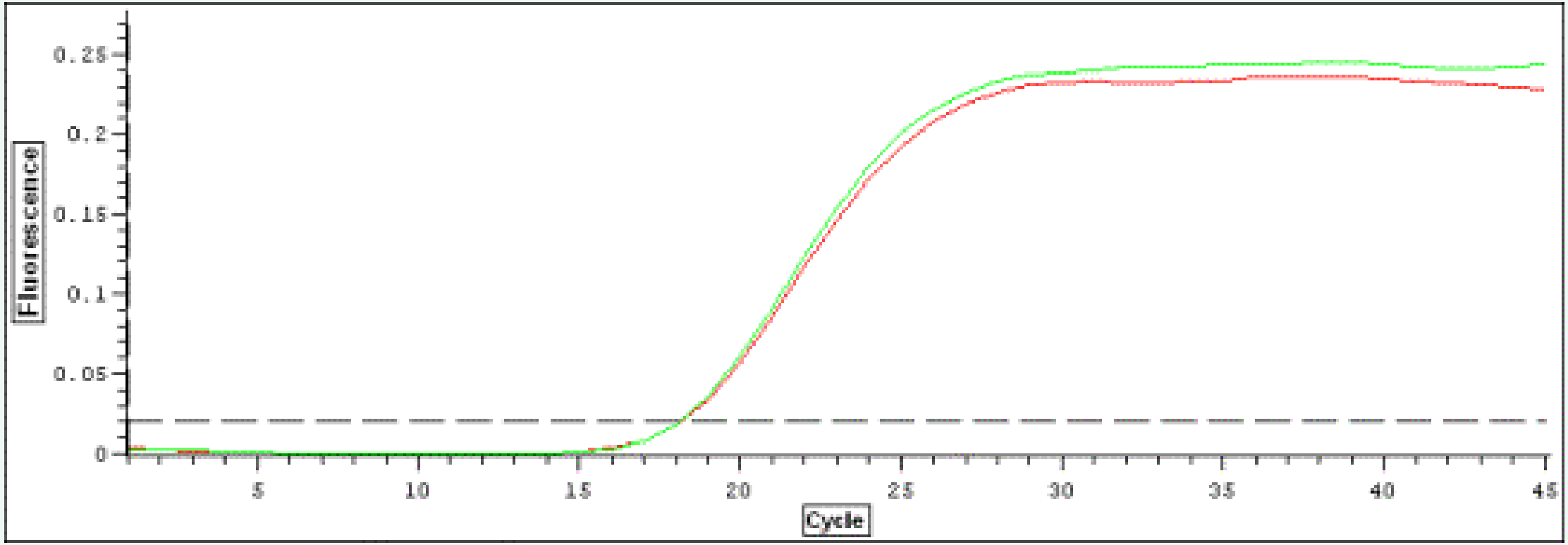
Taq酶有5’→3’外切核酸酶活性，可水解探针

荧光定量PCR仪

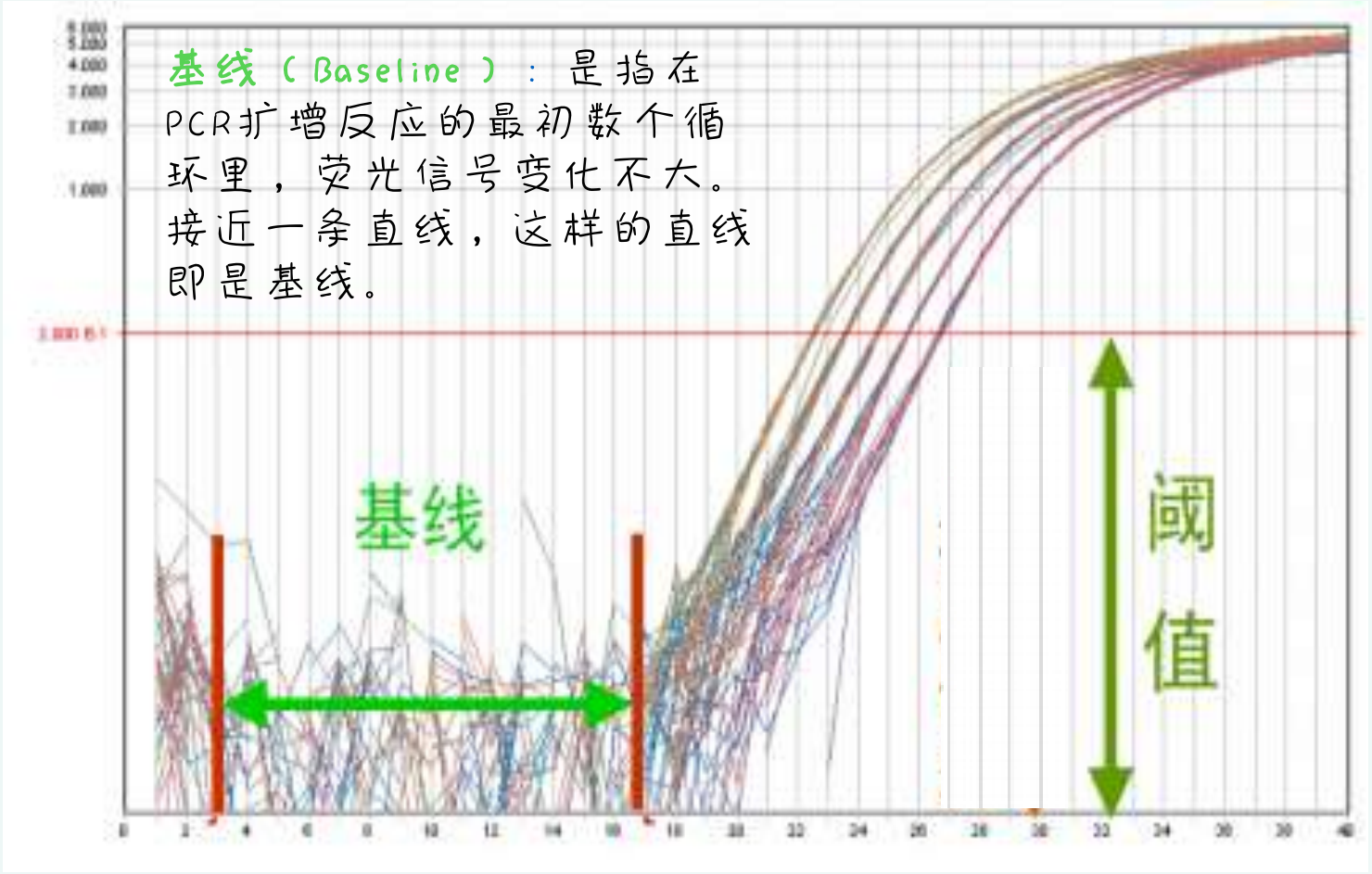

激发光发射源
接收装置
PCR 反应模块


wanted gene
Exponential amplification
4th cycle
3th cycle
2nd cycle
1st cycle
template DNA
35th cycle
2^2 = 4 copies
2^3 = 8 copies
16 copies
32 copies
2^{36} = 68 billion copies
PCR：只检测最后cycle的结果
Real-tiem PCR：每个cycle都检测荧光强度

- 每经过一个循环，收集一个荧光强度信号，这样我们就可以通过荧光强度变化监测产物量的变化，从而得到一条荧光扩增曲线图。



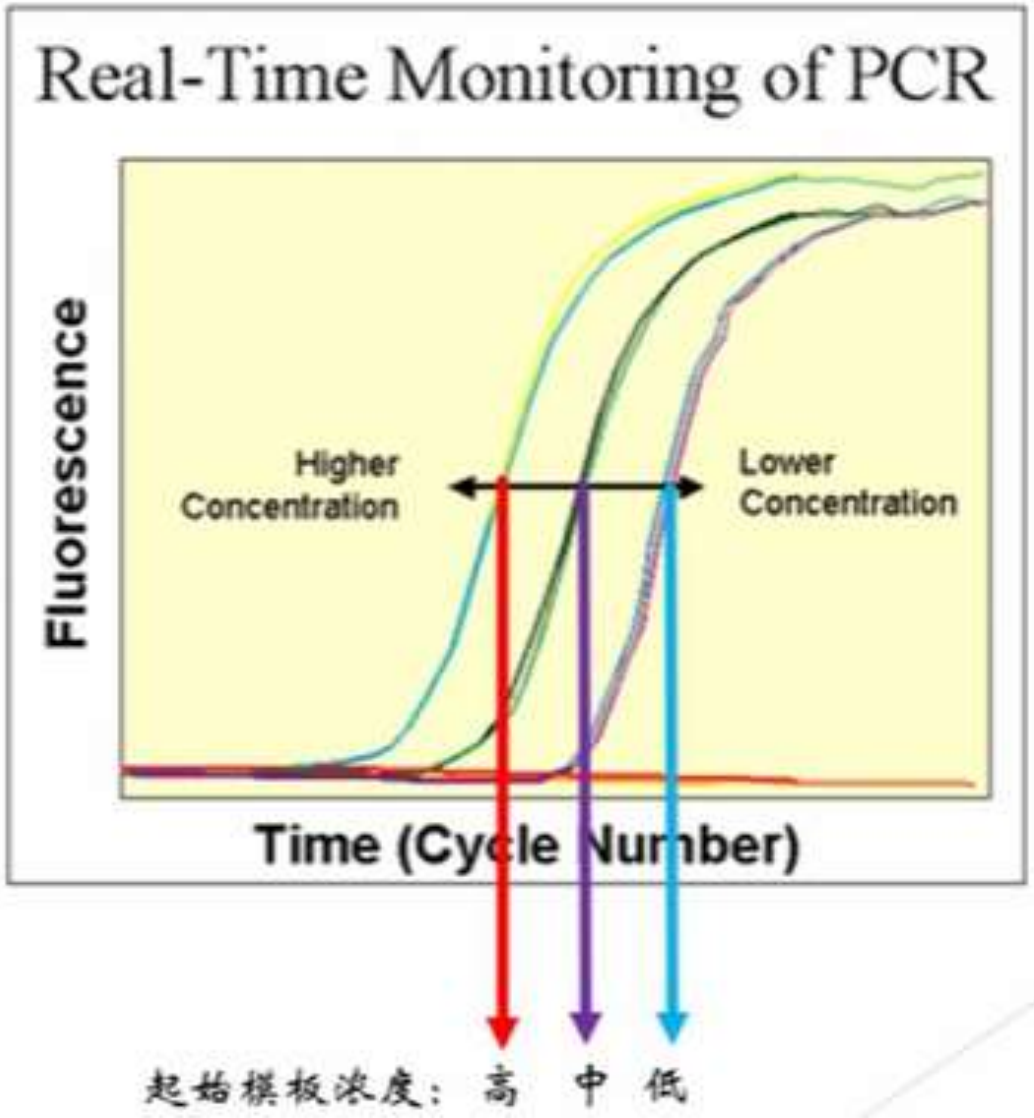
为了定量和比较的方便，在实时荧光定量 PCR 技术中引入了几个**重要的概念**：

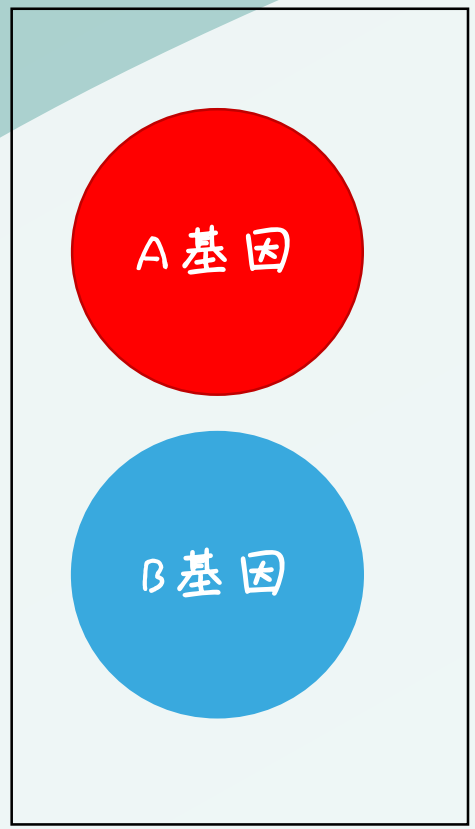


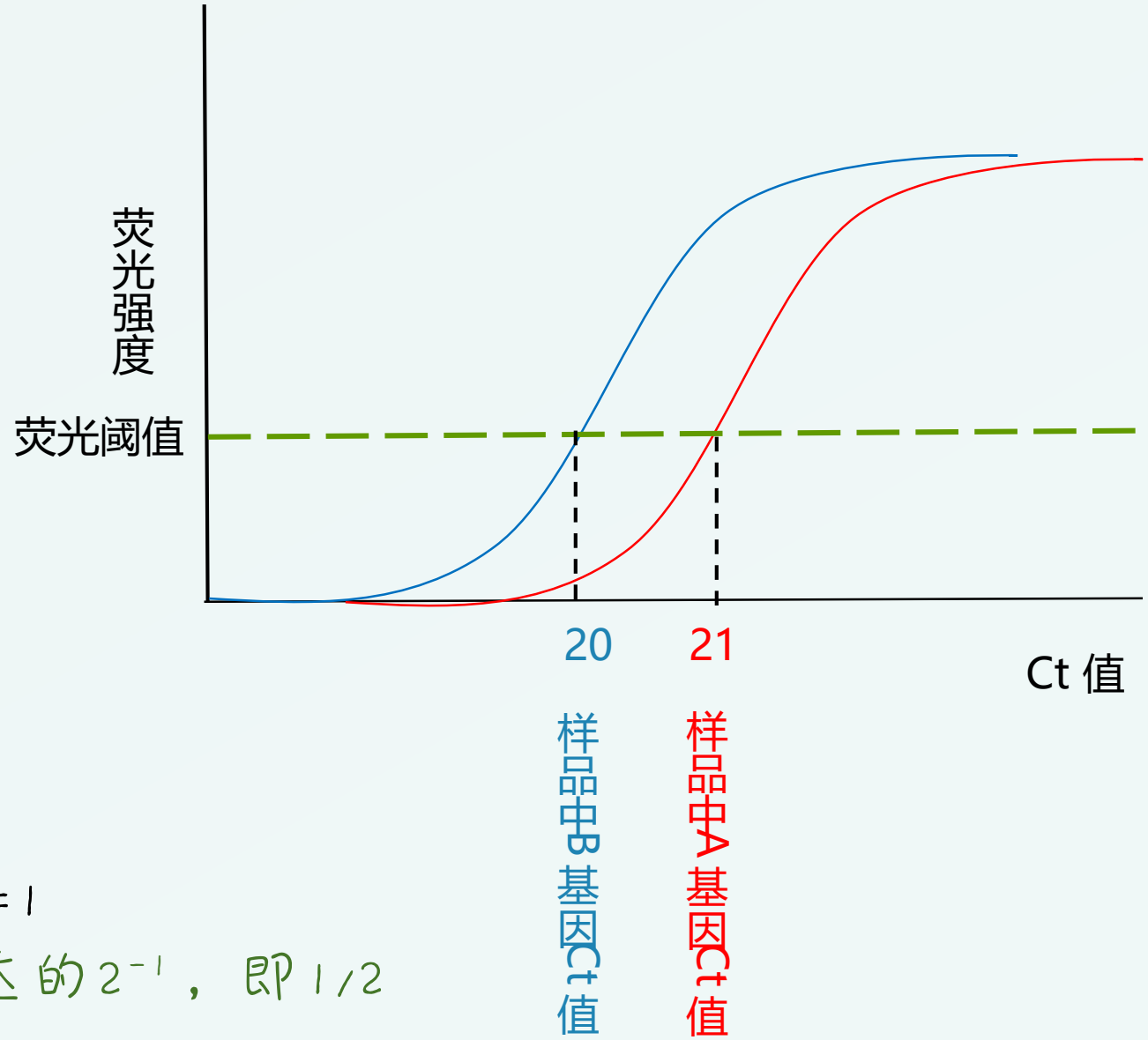
- 荧光阈值（Threshold）：是在荧光扩增曲线上人为设定的一个值，它可以设定在荧光信号指数扩增阶段任意位置上，一般荧光阈值的设置是PCR 3—15个循环处。

- Ct值：每个反应管内的荧光信号到达设定的荧光域值时所经历的循环数

Ct值的小意味着达到标准荧光强度所需的循环数（cycle）就的小，那么原本的该模板的copy数就越多







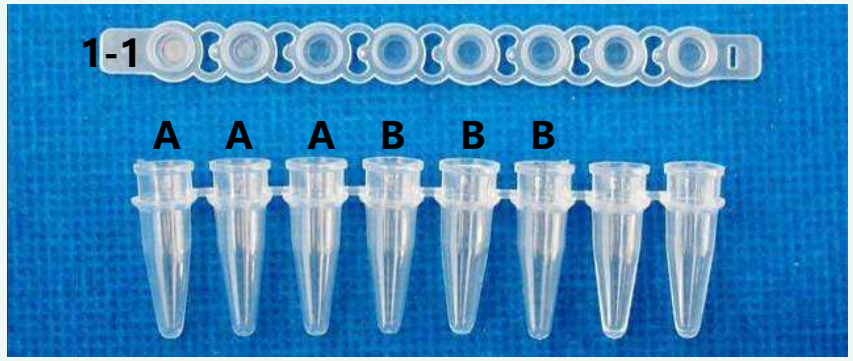
样品的中A和B基因的$\Delta Ct=21-20=1$

该初始样本中A基因是B基因表达的2^{-1}，即1/2

操作步骤：

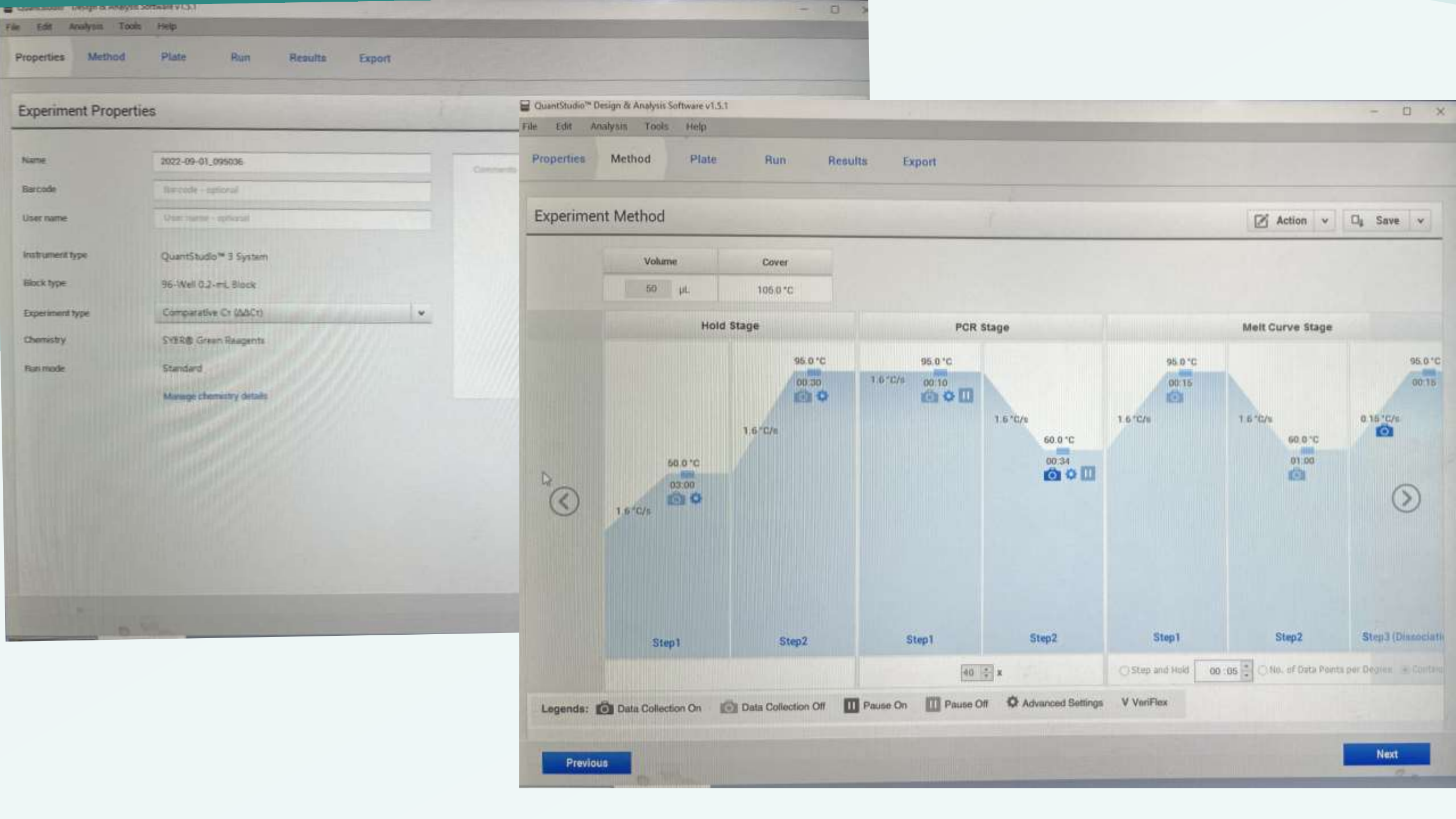
1.本实验中RNA所需质量为1ug，根据上次实验已测定的RNA浓度计算所需RNA体积，配置一下反应混合液（每人3管重复）：

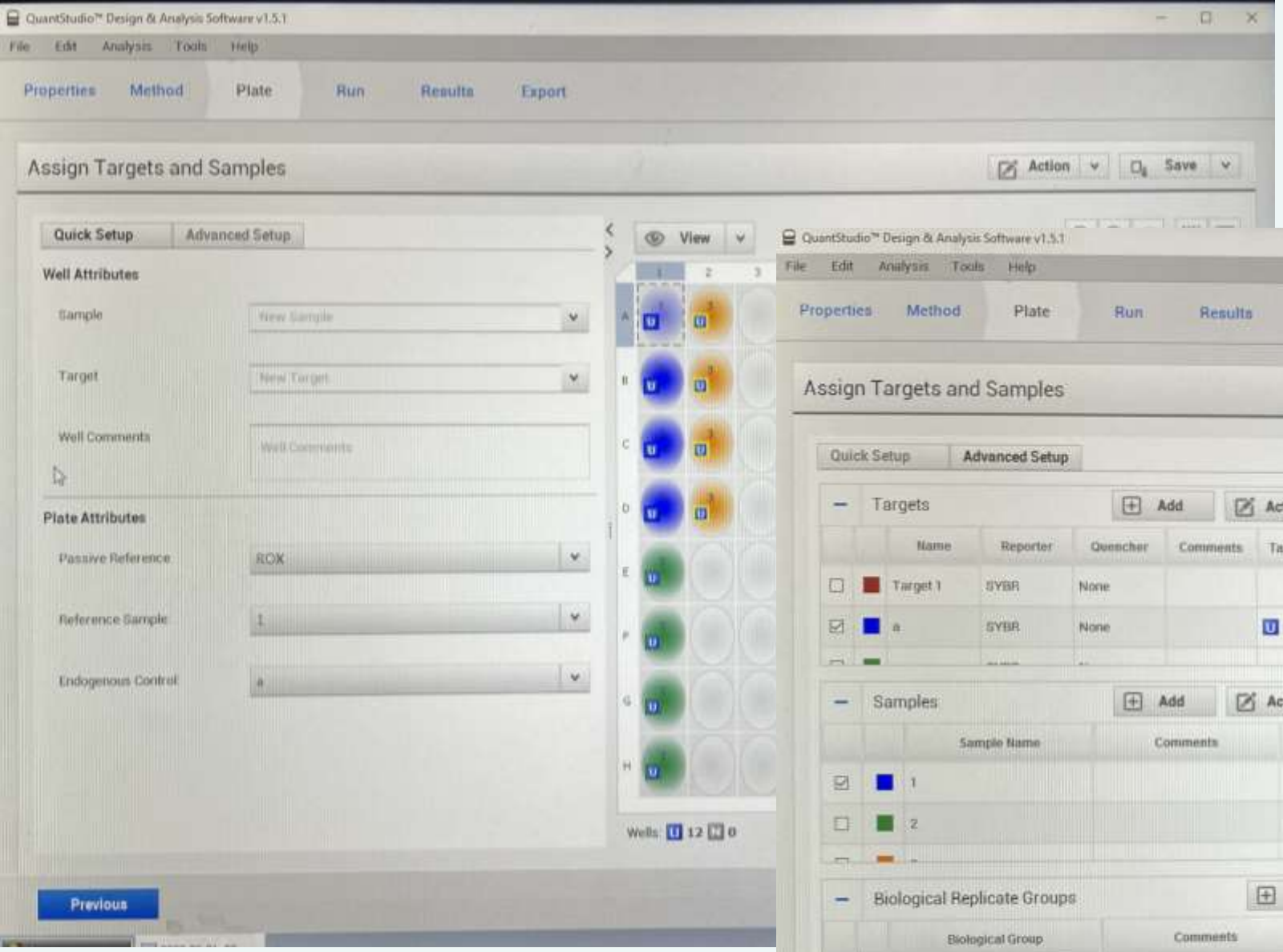
	1X	5x
SYBR Green Mix	10ul	50ul
SYBR Green Enzyme Mix	1ul	5ul
ROX	0.4ul	2ul
F-引物	0.4ul	2ul
R-引物	0.4ul	2ul
RNA	1ug	X
DEPC水	to 20ul	to 100ul

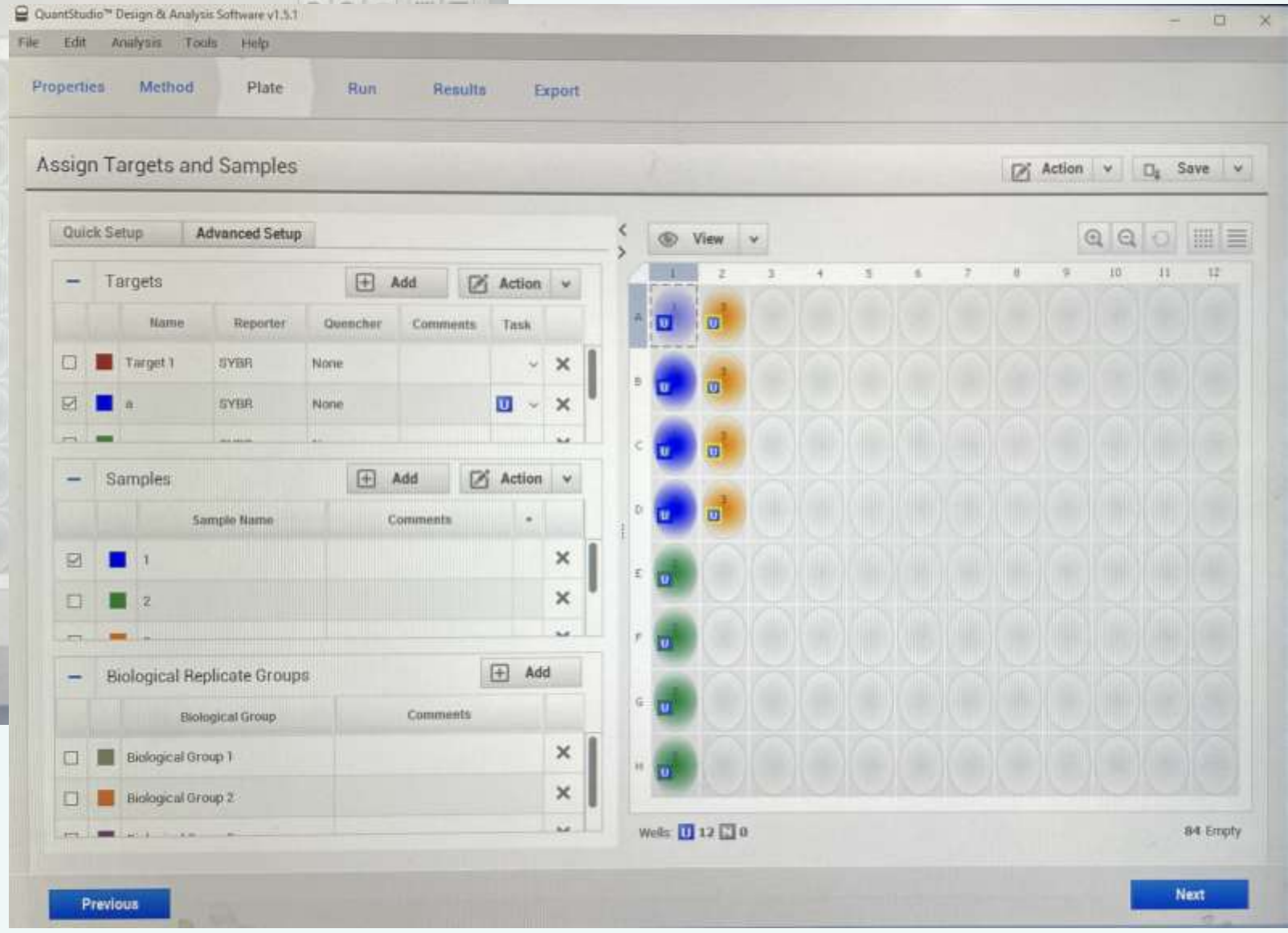


2.将上述体系混匀，置于荧光定量PCR仪上，设置以下反应程序：

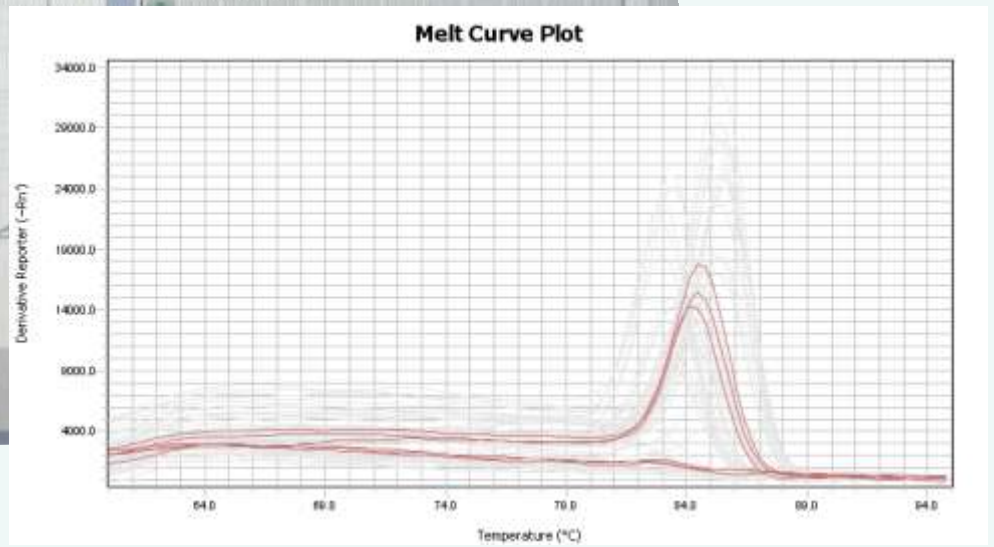
Stage 1	**逆转录**	**循环数：1**	**50℃**	**3 mins**
Stage 2	预变性	循环数：1	95℃	30 s
Stage 3	循环反应	循环数：40	95℃	10 s
			60℃	34 s
Stage 4	溶解曲线	循环数：1	95℃	15 s
			60℃	60 s
			95℃	15 s


File Edit Analysis Tools Help
Properties Method Plate Run Results Export
Experiment Properties
Name 2022-09-01_095036
Barcode
User name
Instrument type QuantStudio™ 3 System
Block type 96-Well 0.2-mL Block
Experiment type Comparative Cт (ΔΔCt)
Chemistry SYBR® Green Reagents
Run mode Standard
Manage chemistry details
QuantStudio™ Design & Analysis Software v1.5.1
File Edit Analysis Tools Help
Properties Method Plate Run Results Export
Experiment Method
Action
Save
Volume
Cover
50 µL
105.0 °C
Hold Stage
PCR Stage
Melt Curve Stage
95.0 °C
00:30
1.6 °C/s
60.0 °C
03:00
00:10
00:34
00:15
01:00
0.15 °C/s
Step1
Step2
Step3 (Dissociati
40 x
Step and Hold
00 :05
No. of Data Points per Degree
Legends: Data Collection On Data Collection Off Pause On Pause Off Advanced Settings V VeriFlex
Previous
Next


QuantStudio™ Design & Analysis Software v1.5.1
File Edit Analysis Tools Help
Properties Method Plate Run Results Export
Assign Targets and Samples
Action Save
Quick Setup Advanced Setup
Well Attributes
Sample New Sample
Target New Target
Well Comments
Plate Attributes
Passive Reference ROX
Reference Sample 1
Endogenous Control a
View
Wells 12 0
Previous


QuantStudio™ Design & Analysis Software v1.5.1
File Edit Analysis Tools Help
Properties Method Plate Run Results Export
Assign Targets and Samples
Action Save
Quick Setup Advanced Setup
Targets Add Action
Name Reporter Quencher Comments Task
Target 1 SYBR None
a SYBR None
Samples Add Action
Sample Name Comments
1
2
Biological Replicate Groups Add
Biological Group Comments
Biological Group 1
Biological Group 2
View
Wells 12 0
84 Empty
Previous
Next


File Edit Analysis Tools Help
Properties Method Plate Run Results Export
Run Control
START RUN
Save
272324172
Run Started at:09-01-2022 09:48:21 CST
Run Completed at:10:55:09 CST
Amplification Plot
Post-Run Summary
View
Amplification Plot
ΔRn
Cycle
w b a
Previous
Home


Melt Curve Plot
Derivative Reporter (-Rn')
Temperature (°C)

预习题：

RT-PCR的模板可以有哪些？

结果分析

查看自己的扩增曲线，分析实验结果；

课后思考

查阅资料，尝试将本实验中的一步法RT-PCR实验体系与程序进行调整成一个两步法的RT-PCR实验。

THANK YOU!